Установка IDE (Интегрированной Среды Разработки)

Интегрированная среда разработки (сокр. ***«IDE»*** от англ. *«Integrated **D**evelopment **E**nvironment»*) — это программное обеспечение, которое содержит всё необходимое для разработки, компиляции, линкинга и отладки кода. Нам нужно установить одну такую IDE для написания программ на языке C++.

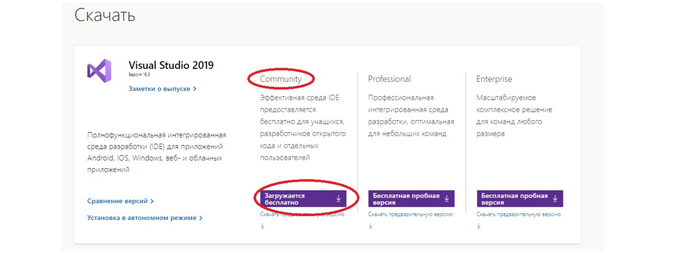
Но какую именно? Я рекомендую Visual Studio от Microsoft (для пользователей Windows) или Code::Blocks (для пользователей Linux/Windows). Также вы можете установить и любую другую IDE. Основные концепции, рассматриваемые в данных уроках, должны работать во всех средах разработки. Впрочем, иногда код может частично отличаться в разных IDE, поэтому вам придется самостоятельно искать более подробную информацию о работе в выбранной вами IDE.

Оглавление:

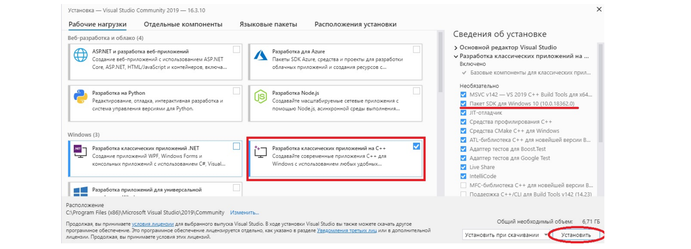
1. **IDE для пользователей Windows**
2. **IDE для пользователей Linux/Windows**
3. **IDE для пользователей macOS**
4. **Веб-компиляторы**

IDE для пользователей Windows

Если вы пользователь Windows (как и большинство из нас), то установите **Visual Studio 2019** версию «Community», которая является бесплатной (все остальные версии — платные):



После того, как вы скачаете и запустите установщик, вам нужно будет выбрать `"Разработка классических приложений на C++"`. Пункты, выбранные по умолчанию в правой части экрана, трогать не нужно — там всё хорошо, только убедитесь, что поставлена галочка возле пункта `"Пакет SDK для Windows 10"`. Этот пакет может использоваться и в ранних версиях Windows, поэтому не переживайте, если у вас Windows 7 или Windows 8 — всё будет работать. Затем нажимаем `"Установить"`:



При желании вы можете указать галочки и возле других пунктов для скачивания, но учтите, что тогда размер вашей IDE будет увеличен.

IDE для пользователей Linux/Windows

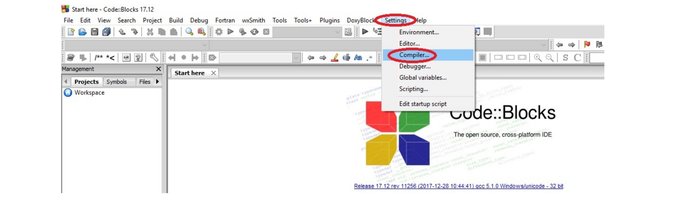
Если вы пользователь Linux (или Windows, но хотите писать программы, которые затем можно будет легко портировать в Linux), то установите **Code::Blocks**. Это бесплатная, кроссплатформенная IDE, которая работает как в Linux, так и в Windows.

Пользователям Windows нужно загружать версию с MinGW в комплекте:

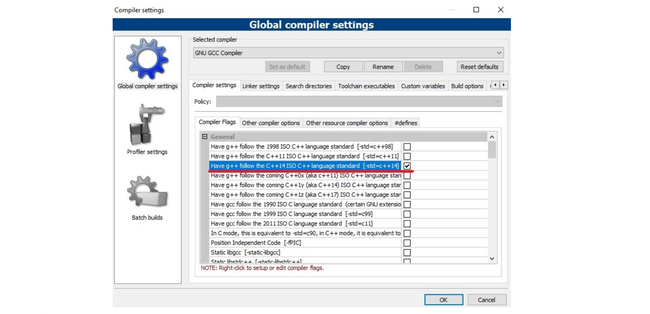
Windows XP / Vista / 7 / 8.x / 10:

File	Date	Download from
codeblocks-20.03-setup.exe	29 Mar 2020	FossHUB or Sourceforge.net
codeblocks-20.03-setup-nonadmin.exe	29 Mar 2020	FossHUB or Sourceforge.net
codeblocks-20.03-nosetup.zip	29 Mar 2020	FossHUB or Sourceforge.net
codeblocks-20.03mingw-setup.exe	29 Mar 2020	FossHUB or Sourceforge.net
codeblocks-20.03mingw-nosetup.zip	29 Mar 2020	FossHUB or Sourceforge.net
codeblocks-20.03-32bit-setup.exe	02 Apr 2020	FossHUB or Sourceforge.net
codeblocks-20.03-32bit-setup-nonadmin.exe	02 Apr 2020	FossHUB or Sourceforge.net
codeblocks-20.03-32bit-nosetup.zip	02 Apr 2020	FossHUB or Sourceforge.net
codeblocks-20.03mingw-32bit-setup.exe	02 Apr 2020	FossHUB or Sourceforge.net
codeblocks-20.03mingw-32bit-nosetup.zip	02 Apr 2020	FossHUB or Sourceforge.net

Установка простая: просто соглашаетесь со всем, о чём вас спрашивают. Функционал C++11/C++14 в Code::Blocks по умолчанию может быть отключен. Чтобы его использовать, вам нужно перейти в `"Settings" > "Compiler"`:



И во вкладке `"Compiler Flags"` поставить галочку возле пункта `"Have g++ follow the C++14 ISO C++ language standard [-std=c++14]"`, затем нажать `"OK"`:



> ***Примечание:*** После установки Code::Blocks у некоторых пользователей может появиться следующее сообщение об ошибке: `Can't find compiler executable in your configured search paths for GNU GCC Compiler`. Если вы столкнулись с этим, то попробуйте выполнить следующее:
>
> - Если вы пользователь Windows, убедитесь, что вы загрузили версию Code::Blocks с MinGW (в названии скачиваемого установщика должно быть слово `mingw`).
> - Попробуйте полностью удалить Code::Blocks, а затем установите его заново.
> - Перейдите в `"Settings" > "Compiler"` и выберите `"Reset to defaults"`.
> - Если ничего из вышеуказанного не помогло, попробуйте установить другую IDE.
>
> В качестве альтернативы подойдёт **Bloodshed's Dev-C++**, который также работает как в Windows, так и в Linux.

IDE для пользователей macOS

Пользователи техники Apple могут использовать **Xcode** или **Eclipse**. Eclipse по умолчанию не настроен на использование языка C++, поэтому вам нужно будет дополнительно установить компоненты для C++.

Веб-компиляторы

Веб-компиляторы подходят для написания простых, небольших программ. Их функционал ограничен: вы не сможете сохранять проекты, создавать исполняемые файлы или эффективно проводить отладку программ, поэтому лучше скачать полноценную IDE, если у вас действительно серьезные намерения по поводу программирования. А веб-компиляторы используйте разве что для быстрого запуска небольших программ.

Популярные веб-компиляторы:

- **OnlineGDB**
- **TutorialsPoint**
- **C++ Shell**
- **Repl.it**

Теперь, когда вы установили IDE, пора написать нашу первую программу!